

Corrigé — Contrôle n° 3

Théorème de Pythagore (IParcours G2)

🕒 55 minutes

📊 Calculatrice autorisée

👤 NOM : Classe :

Prénom : 📅 Date :

NOTE : / 20

Ex.1 : 5pts

Ex.2 : 4pts

Ex.3 : 3pts

📖 Exercice 1 : Cours et propriétés

5 pts

1. Énonce le **théorème de Pythagore**.

1 pts

Dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés.

2. Complète chaque propriété avec l'angle, le côté ou l'angle de Pythagore correspondante.

2 pts

- a) Si un triangle FQZ est rectangle en Q alors $FZ^2 = FQ^2 + QZ^2$.
- b) Si un triangle JMX est rectangle en X alors $JM^2 = JX^2 + XM^2$.
- c) Si un triangle KNS est rectangle en K alors $NS^2 = NK^2 + KS^2$.
- d) Si un triangle PIO est rectangle en I alors $PO^2 = PI^2 + IO^2$.

3. Énonce la **reciproque du théorème de Pythagore**.

1 pts

Si, dans un triangle, le carré de la longueur du plus grand côté est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés, alors ce triangle est rectangle (l'angle droit est l'angle commun aux deux petits côtés).

4. Complète chaque propriété (utiliser la réciproque).

1 pts

- a) Si $ST^2 + TJ^2 = SJ^2$ alors le triangle STJ est rectangle en T .
- b) Si $MR^2 + MV^2 = RV^2$ alors le triangle MRV est rectangle en M .
- c) Si $WX^2 + XY^2 = WY^2$ alors le triangle WXY est rectangle en X .

🚩 Exercice 2 : Triangle rectangle ?

4 pts

7. Soit BUT un triangle tel que $TU = 5,1$ cm, $BU = 7,9$ cm et $BT = 6$ cm. Ce triangle est-il rectangle ? Justifie ta réponse.

2 pts

$\max(BU, BT, TU) = BU$. On compare BU^2 et $BT^2 + TU^2$:

$$BU^2 = 7,9^2 = 62,41, \quad BT^2 + TU^2 = 6^2 + 5,1^2 = 36 + 26,01 = 62,01.$$

Comme $62,41 \neq 62,01$, on a pas l'égalité de Pythagore. Donc le triangle BUT n'est pas rectangle.

8. Soit CAR un triangle tel que $RA = 3,3$ cm, $AC = 5,6$ cm et $RC = 6,5$ cm. Ce triangle est-il rectangle ? Justifie ta réponse.

2 pts

$\max(RC, RA, AC) = RC$. On compare RC^2 et $RA^2 + AC^2$:

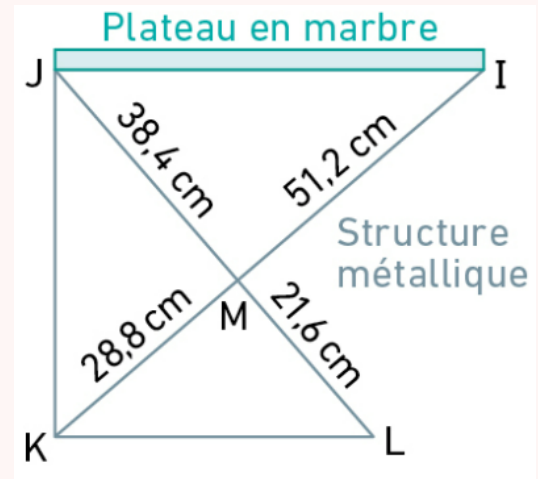
$$RA^2 + AC^2 = 3,3^2 + 5,6^2 = 10,89 + 31,36 = 42,25; \quad RC^2 = 6,5^2 = 42,25.$$

Les deux quantités sont égales, donc par la réciproque de Pythagore, CAR est rectangle en A .

Exercice 3 : La table de chevet

3 pts

Un designer a imaginé une table de chevet en marbre (plateau) et métallique (structure). On modélise la structure ci-dessous. Les segments $[JL]$ et $[KI]$ sont **perpendiculaires** en M .



Questions.

1. Calcule les longueurs JK et JI .

2 pts

$$JK = \sqrt{JM^2 + MK^2} = \sqrt{38,4^2 + 28,8^2} = \sqrt{2304} = 48 \text{ cm.}$$

$$JI = \sqrt{JM^2 + MI^2} = \sqrt{38,4^2 + 51,2^2} = \sqrt{4096} = 64 \text{ cm.}$$

2. En déduire si le montant $[JK]$ est vertical et si le plateau $[JI]$ est parallèle au sol.

1 pts

On a $KI = KM + MI = 28,8 + 51,2 = 80 \text{ cm}$. Dans le triangle JKI , $JK^2 + JI^2 = 48^2 + 64^2 = 2304 + 4096 = 6400 = 80^2 = KI^2$.

Donc l'angle $\widehat{KJI}$ est droit : $JK \perp JI$. Ainsi, JK est vertical et JI est horizontal (donc parallèle au sol).